

LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS (IOT) II
MODUL 3



Disusun Oleh:

Nama : Ambar Wati

Npm : 25782003

Kelas : 3A

Dosen Pengampu

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

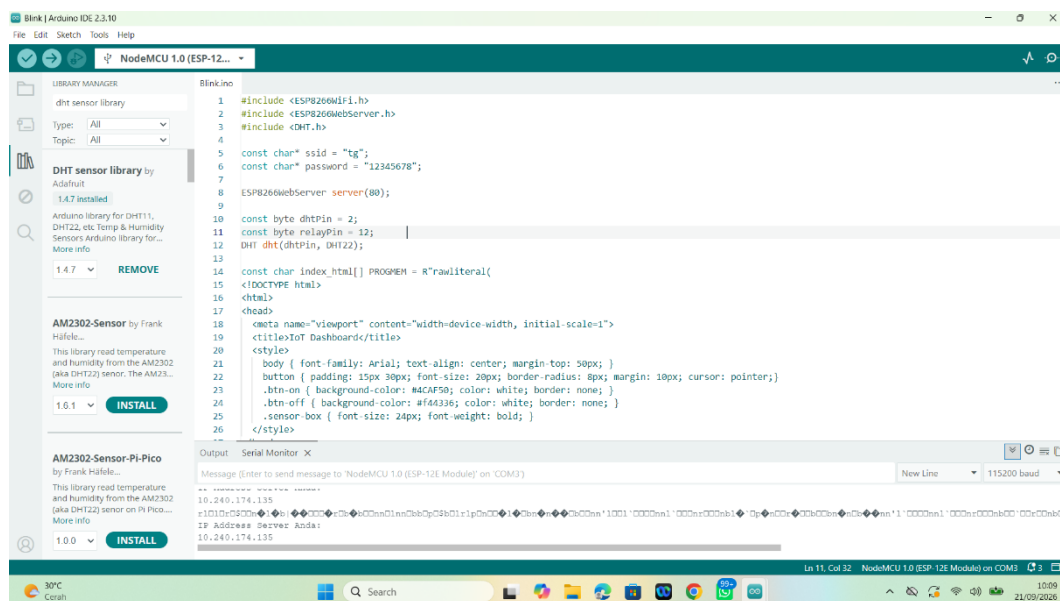
3.5.1 Web Server ESP8266

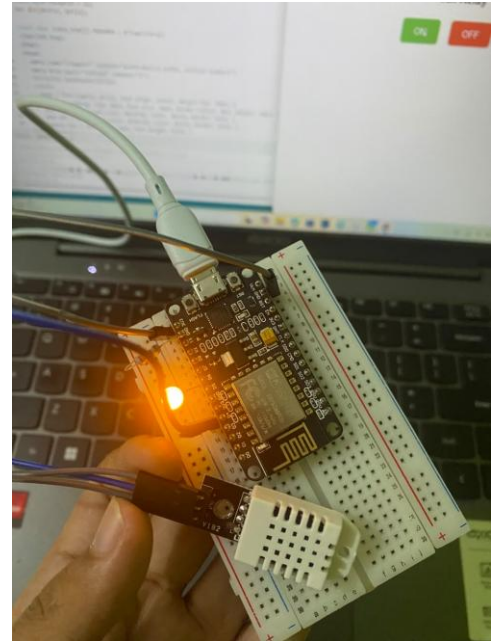
Pada praktikum 3.5.1, ESP8266 digunakan sebagai Web Server yang bisa diakses melalui browser menggunakan alamat IP yang didapat setelah ESP8266 terhubung ke Wi-Fi. Sensor yang digunakan adalah DHT22 untuk membaca suhu, sedangkan LED digunakan sebagai output yang bisa dikontrol melalui halaman web.

Pertama, ESP8266 dihubungkan ke jaringan Wi-Fi menggunakan mode Station (STA). Setelah berhasil terhubung, alamat IP ESP8266 akan muncul di Serial Monitor. Alamat IP tersebut kemudian digunakan untuk membuka halaman Web Server melalui browser.

Sensor DHT22 dipasang pada pin D4/GPIO2 untuk membaca suhu. Nilai suhu yang terbaca akan ditampilkan pada halaman web. Selain menampilkan suhu, halaman web juga memiliki tombol untuk mengontrol LED. Jika tombol ON ditekan, pin LED diberi logika HIGH sehingga LED menyala. Sedangkan jika tombol OFF ditekan, pin LED diberi logika LOW sehingga LED mati.

Jadi, pada praktikum ini ESP8266 bisa digunakan sebagai Web Server yang tidak hanya menampilkan data suhu dari sensor, tetapi juga bisa digunakan untuk mengontrol LED melalui browser.





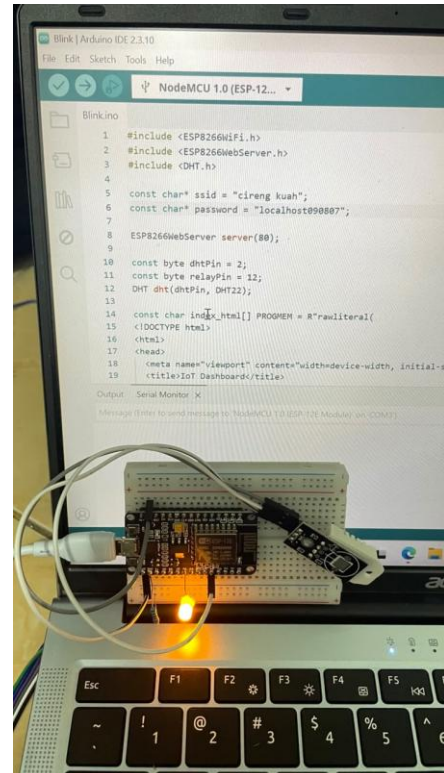
3.5.2 HTTP Client

Pada praktikum 3.5.2, ESP8266 digunakan sebagai Client yang bertugas mengirimkan request ke Web Server. ESP8266 sebagai Client harus terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan Server supaya bisa mengakses alamat IP dari Server.

Pada percobaan ini, pengiriman HTTP GET dilakukan berdasarkan kondisi dari nilai sensor. Jika kondisi yang sudah ditentukan terpenuhi, Client akan membuat koneksi ke Server dan mengirimkan request menggunakan fungsi `http.GET()`.

HTTP GET ini digunakan untuk meminta Server mengakses alamat atau endpoint tertentu. Endpoint tersebut sudah dibuat pada program Server dan digunakan untuk mengontrol LED. Jadi, ketika request dari Client berhasil diterima, Server akan menjalankan perintah sesuai endpoint yang dipanggil.

Hasil komunikasi antara Client dan Server dapat dilihat melalui HTTP Response Code yang muncul di Serial Monitor. Jika request berhasil diterima dan diproses oleh Server, maka Client akan mendapatkan kode respons dari Server. Dari percobaan ini dapat dilihat bahwa ESP8266 sebagai Client dapat berkomunikasi dengan Web Server melalui jaringan Wi-Fi menggunakan HTTP GET.



3.6 Latihan

Latihan 1 – Penggunaan Mode STA

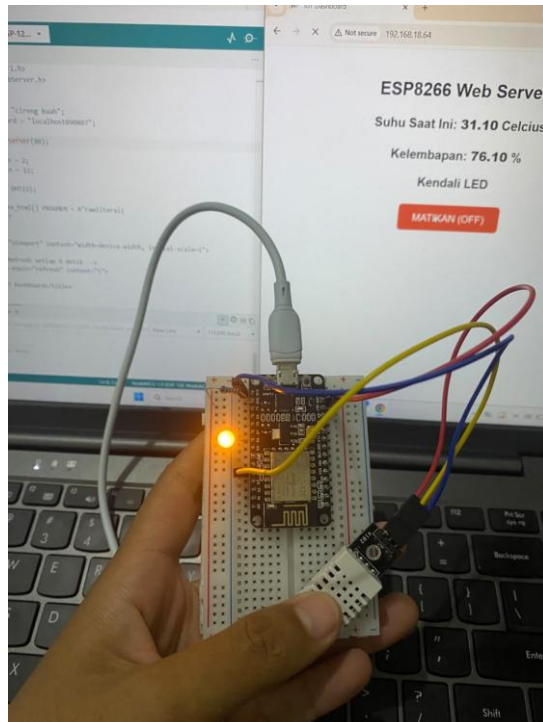
Mode STA (Station) digunakan karena ESP8266 pada praktikum ini perlu terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sudah tersedia. Dengan mode ini, ESP8266 bisa masuk ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat lainnya, sehingga Client dan Server dapat saling berkomunikasi.

Mode STA juga lebih cocok digunakan pada praktikum ini karena komunikasi antara Client dan Server dilakukan melalui jaringan Wi-Fi yang sudah ada. Berbeda dengan mode AP, ESP8266 akan membuat jaringan Wi-Fi sendiri sehingga perangkat lain harus terhubung ke jaringan yang dibuat oleh ESP8266.

Latihan 2 – Penambahan Kelembapan dan Tombol Dinamis

Pada latihan ini, Web Server ditambahkan fitur untuk membaca kelembapan menggunakan sensor DHT22. Jadi, selain suhu, nilai kelembapan juga ditampilkan pada halaman web.

Selain itu, tombol kontrol LED diubah menjadi satu tombol yang menyesuaikan kondisi LED. Jika LED mati, tombol akan menampilkan “**NYALAKAN (ON)**”, sedangkan jika LED menyala, tombol berubah menjadi “**MATIKAN (OFF)**”. Dengan begitu, tampilan Web Server menjadi lebih sederhana dan mudah digunakan.



Latihan 3 – Kondisi Ketika Server Tidak Tersedia

Latihan ini digunakan untuk melihat kondisi saat Client mencoba mengirim HTTP GET, tetapi Server tidak bisa diakses. Jika Server normal, `http.GET()` akan menerima kode respons seperti 200 yang berarti permintaan berhasil.

Namun, jika Server mati atau tidak dapat dihubungi, `http.GET()` bisa menghasilkan kode negatif seperti -1. Kode negatif ini menunjukkan bahwa terjadi masalah pada koneksi atau komunikasi dengan Server. Jadi, 200 berarti permintaan berhasil dari Server, sedangkan -1 menunjukkan Client gagal terhubung ke Server.

Latihan 4 – Pengiriman GET Berdasarkan Suhu

Pada latihan ini, pengiriman HTTP GET tidak lagi berdasarkan LDR, tetapi berdasarkan suhu dari sensor DHT22. Client membaca suhu menggunakan `readTemperature()`, kemudian mengecek apakah suhu lebih dari 35°C.

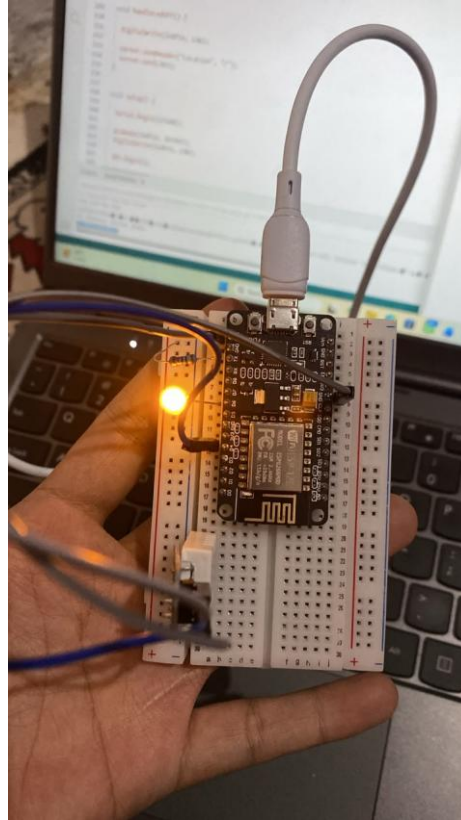
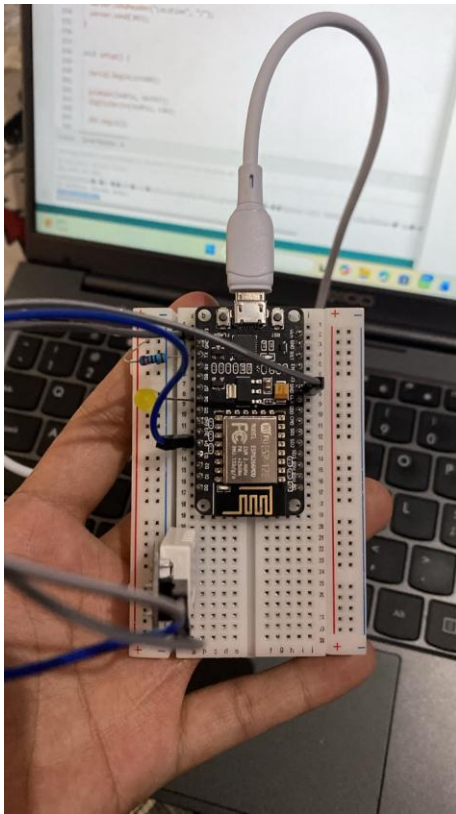
Jika suhu lebih dari 35°C dan Client masih terhubung ke Wi-Fi, maka Client akan mengirim HTTP GET ke Server. Sedangkan jika suhu 35°C atau kurang, Client tidak mengirim HTTP GET. Jadi, data hanya dikirim ketika suhu melewati batas yang sudah ditentukan, bukan secara terus-menerus.

3.7 Auto Refresh Web Server

Pada praktikum 3.7, Web Server dimodifikasi agar halaman web dapat melakukan refresh otomatis setiap 5 detik dengan menambahkan perintah meta refresh pada HTML. Setiap halaman di-refresh, ESP8266 akan membaca kembali data dari sensor DHT22 sehingga nilai suhu yang ditampilkan dapat diperbarui sesuai kondisi sensor. Jadi, pengguna tidak perlu melakukan refresh secara manual. Namun, auto refresh juga membuat browser mengirim request ke Server setiap 5 detik. Jika banyak Client melakukan refresh secara bersamaan, jumlah request ke Server bisa meningkat dan dapat mengganggu penggunaan halaman web.



```
1  #include <ESP8266WiFi.h>
2  #include <ESP8266WebServer.h>
3  #include <DHT.h>
4
5  const char* ssid = "kosan keiranisa";
6  const char* password = "25juli2026";
7
8  ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte ledPin = 12;
12
13 DHT dht(dhtPin, DHT22);
14
15 unsigned long previousMillis = 0;
16 const long interval = 5000;
17
18 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
19 <!DOCTYPE html>
20 <html>
21 <head>
22
23   <meta name="viewport"
24     |   content="width=device-width, initial-scale=1">
25
26   <meta http-equiv="refresh" content="5">
```



Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, ESP8266 bisa digunakan sebagai Web Server dan HTTP Client untuk berkomunikasi melalui Wi-Fi. Web Server dapat menampilkan data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 serta mengontrol LED melalui browser. Selain itu, sistem juga dikembangkan dengan menambahkan tombol ON/OFF, pengiriman HTTP GET berdasarkan kondisi suhu, dan pengujian saat server tidak tersedia. Pada praktikum 3.7, halaman Web Server dibuat refresh otomatis setiap 5 detik, sehingga data suhu dan kelembapan bisa diperbarui secara berkala dan lebih mudah dipantau.